투구 동작 2D 비교분석

3명 × 5회 투구 · 스트라이드 길이 · 최대 무릎 높이 · 릴리스 높이 (Kinovea 측면 영상 실측, cm)

신정환의 스트라이드가 신장의 83.2%로 가장 길고, 릴리스 높이는 이준형(95.2%)과 이상민(75.7%) 사이에 19.5%p 차이가 있다. 스트라이드가 가장 일정한 사람은 신정환(변동계수 3.3%).

이상민 180 cm · 왼손 투수

스트라이드	122.9 ± 4.7 cm	신장의 68.3%
최대 무릎 높이	107.3 ± 1.8 cm	신장의 59.6%
릴리스 높이	136.3 ± 12.5 cm	신장의 75.7%

신정환 173 cm · 오른손 투수

스트라이드	143.9 ± 4.7 cm	신장의 83.2%
최대 무릎 높이	118.9 ± 3.9 cm	신장의 68.7%
릴리스 높이	151.1 ± 14.0 cm	신장의 87.3%

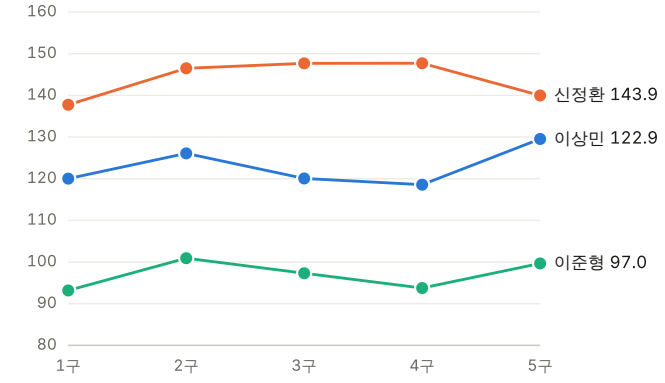
이준형 174 cm · 오른손 투수

스트라이드	97.0 ± 3.5 cm	신장의 55.7%
최대 무릎 높이	108.6 ± 4.6 cm	신장의 62.4%
릴리스 높이	165.6 ± 7.9 cm	신장의 95.2%

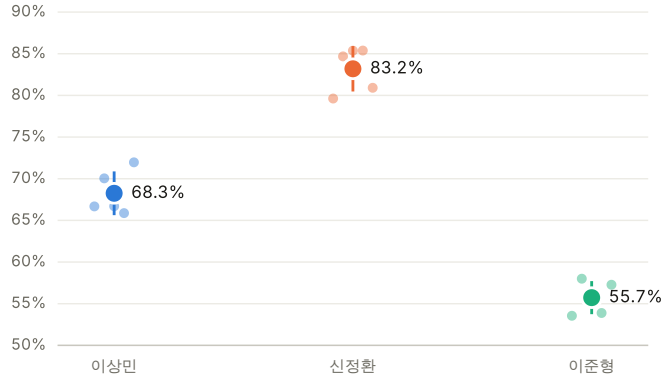
스트라이드 길이

앞발 착지 순간 축발~앞발 거리. 투구별 실측값과 신장 대비 비율.

투구별 (1~5구) · cm



신장 대비 비율 · 큰 점 = 5회 평균, 선 = ±SD, 작은 점 = 개별 투구

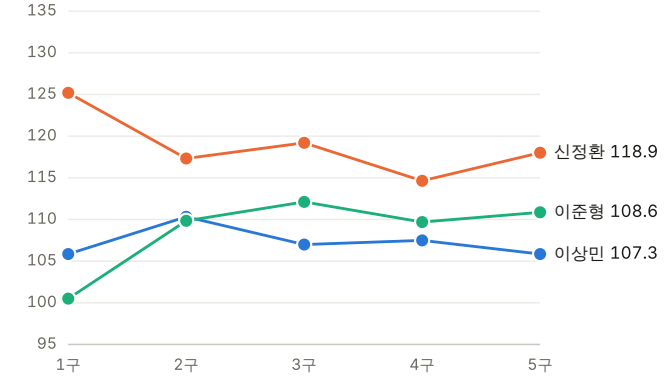


이상민 신정환 이준형

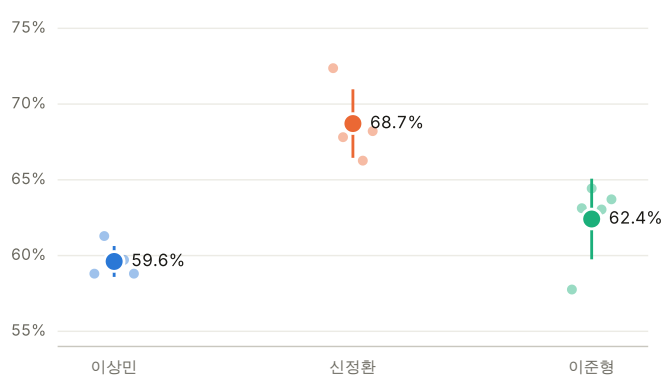
최대 무릎 높이

와인드업에서 앞무릎이 가장 높은 순간의 지면 높이.

투구별 (1~5구) · cm



신장 대비 비율 · 큰 점 = 5회 평균, 선 = ±SD, 작은 점 = 개별 투구

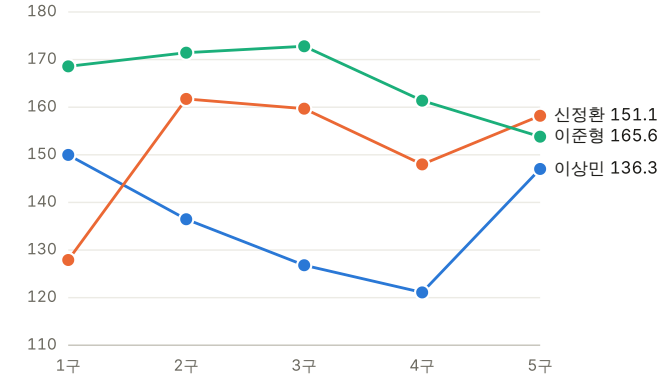


이상민 신정환 이준형

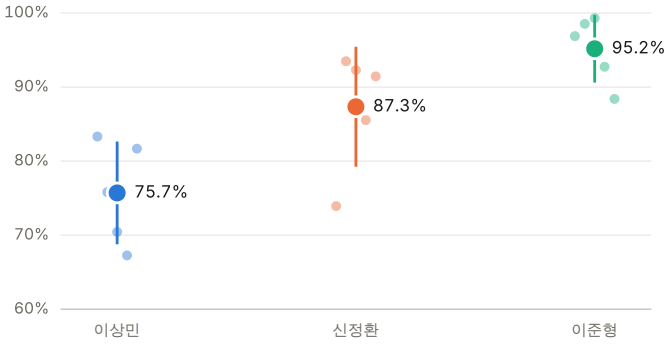
릴리스 높이

공이 손에서 분리되는 순간 손끝의 지면 높이.

투구별 (1~5구) · cm



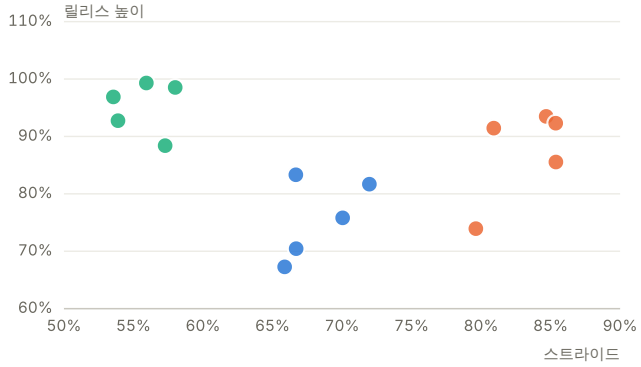
신장 대비 비율 · 큰 점 = 5회 평균, 선 = ±SD, 작은 점 = 개별 투구



이상민 신정환 이준형

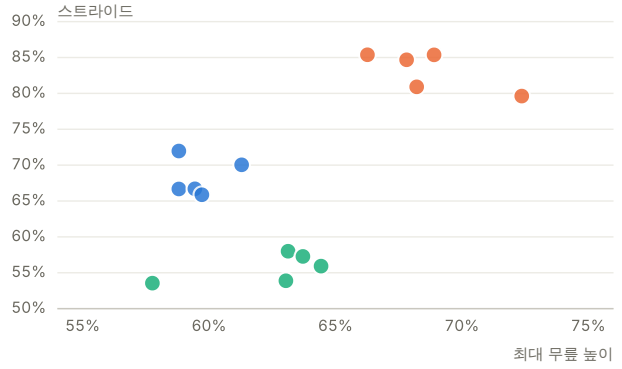
스트라이드 ↔ 릴리스 높이

15회 투구. 두 축 모두 신장 대비 %. 보폭이 길수록 릴리스가 낮아지는지.



최대 무릎 높이 ↔ 스트라이드

15회 투구. 다리를 높이 들수록 보폭이 길어지는지.



투구별 실측값

Kinovea 측정 원자료. 사람별 평균 ± SD 행 포함.

이름	투구	스트라이드 (cm)	신장 대비	무릎 높이 (cm)	신장 대비	릴리스 높이 (cm)	신장 대비
이상민	1	120.0	66.7%	105.8	58.8%	150.0	83.3%
이상민	2	126.1	70.0%	110.3	61.3%	136.5	75.8%
이상민	3	120.1	66.7%	107.0	59.4%	126.8	70.5%
이상민	4	118.6	65.9%	107.5	59.7%	121.1	67.3%
이상민	5	129.5	72.0%	105.8	58.8%	147.0	81.7%
이상민	**평균 ± SD**	**122.9 ± 4.7**	**68.3%**	**107.3 ± 1.8**	**59.6%**	**136.3 ± 12.5**	**75.7%**
신정환	1	137.8	79.6%	125.2	72.4%	127.9	73.9%
신정환	2	146.5	84.7%	117.3	67.8%	161.7	93.5%
신정환	3	147.7	85.4%	119.2	68.9%	159.7	92.3%
신정환	4	147.7	85.4%	114.6	66.3%	148.0	85.5%
신정환	5	140.0	80.9%	118.0	68.2%	158.2	91.4%
신정환	**평균 ± SD**	**143.9 ± 4.7**	**83.2%**	**118.9 ± 3.9**	**68.7%**	**151.1 ± 14.0**	**87.3%**
이준형	1	93.2	53.6%	100.5	57.8%	168.6	96.9%
이준형	2	100.9	58.0%	109.8	63.1%	171.4	98.5%
이준형	3	97.3	55.9%	112.1	64.4%	172.8	99.3%
이준형	4	93.8	53.9%	109.7	63.0%	161.4	92.7%
이준형	5	99.7	57.3%	110.9	63.7%	153.8	88.4%
이준형	**평균 ± SD**	**97.0 ± 3.5**	**55.7%**	**108.6 ± 4.6**	**62.4%**	**165.6 ± 7.9**	**95.2%**

포즈 추정 보조 지표

MediaPipe 포즈 추정 좌표에서 자동 계산한 값(2D 근사). 착지 프레임은 자동 검출. 실측값을 보완하는 참고 자료.

이름	투구	다리 최고점→착지 (s)	착지→릴리스 (s)	착지 시 앞무릎각 (°)	릴리스 직전 팔꿈치각 (°)	몸통 전방 기울기
이상민	1	0.73	0.27	179.7	176.0	-
이상민	2	0.77	0.27	179.9	165.4	-
이상민	3	0.77	0.27	179.8	125.0	-
이상민	4	0.70	0.23	175.5	155.3	-
이상민	5	0.77	0.23	177.5	165.3	-
신정환	1	0.83	0.33	174.3	156.2	-
신정환	2	0.83	0.33	174.5	141.6	-
신정환	3	0.73	0.30	173.2	169.7	
신정환	4	0.70	0.30	176.4	153.0	-
신정환	5	0.70	0.30	170.2	143.0	-
이준형	1	0.90	0.27	167.5	110.1	
이준형	2	0.87	0.27	162.3	119.4	-
이준형	3	0.97	0.27	170.9	96.6	
이준형	4	0.83	0.33	176.2	114.7	-
이준형	5	0.97	0.30	167.3	111.7	-

측정 방법

- 촬영: 스마트폰 3대(우측면·전면·좌측면), 1920×1080, 30fps. 사람당 투구 5회.
- 실측(Kinovea): 투구 팔 쪽 측면 영상에서 길이 도구로 측정.
- 스트라이드 길이: 앞발 착지 순간 축발~앞발 수평 거리.
- 최대 무릎 높이: 와인드업에서 앞무릎이 가장 높은 순간의 지면 높이.
- 릴리스 높이: 공이 손에서 분리되는 프레임의 손끝 지면 높이.
- 신장 대비 %: 실측값 ÷ 신장 × 100. 사람 간 비교는 이 값으로.

한계

- 30fps: 릴리스 전후 2~3프레임은 모션 블러. 릴리스 높이는 프레임 선택에 민감(한 프레임 차이로 10cm 이상 변할 수 있음).
- 2D 측면 영상: 카메라 평면 밖 움직임(회전, 깊이)은 반영되지 않음.
- 카메라별 캘리브레이션 오차가 사람 간 비교에 그대로 들어감.
- 대상 3명 × 5회. 경향 파악용이며 통계적 일반화는 어려움.
- 포즈 추정 지표는 자동 검출한 착지 프레임 기준이며 실측과 수 도 차이 가능.